

## 第2章 误差与分析数据的处理

### 2.1 分析测定的三要素

### 2.2 随机误差的分布

### 2.3 有限次测量数据的统计处理

### 2.4 效数字及运算规则

## 有限数据的统计处理



样本容量 $n$ : 样本所含的个体数

## 分析结果的报告

$$\bar{x}, s, n$$

$$\frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

课本p83例1

**例 1** 分析某铁矿试样中铁的含量,得到下列数据:37.45%, 37.30%, 37.20%, 37.50%, 37.25%, 报告分析结果。

**解**  $\bar{x} = \frac{(37.45 + 37.30 + 37.20 + 37.50 + 37.25)\%}{5} = 37.34\%$

个别测定值的偏差  $d$  依次为 +0.11, -0.04, -0.14, +0.16, -0.09,

$$s = \sqrt{\frac{(0.11)^2 + (0.04)^2 + (0.14)^2 + (0.16)^2 + (0.09)^2}{5 - 1}} \% = 0.13\%$$

分析结果报告如下:

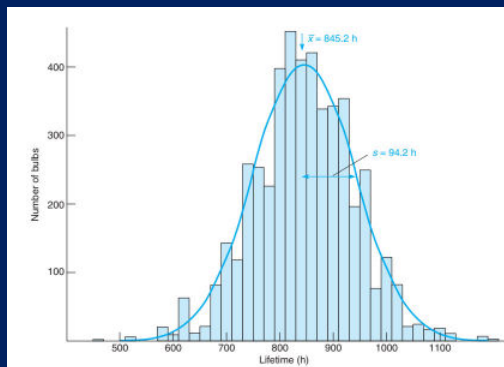
$$\bar{x} = 37.34\% \quad s = 0.13\% \quad n = 5$$

有了上述三个数据,就可以对总体参数 $\mu$ 和 $\sigma$ 作统计推断了

### 2.3.3 总体均值的置信区间 ——对 $\mu$ 的区间估计

**置信区间 (confidence interval) :**

在一定的**置信度 (confidence)**下, 估计总体均值可能存在的区间



|            |                                  |       |
|------------|----------------------------------|-------|
| $(-2, +2)$ | $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$ | 95.5% |
|------------|----------------------------------|-------|

近似认为  $\mu = 850$ ,  $\sigma = 100$

描述1:

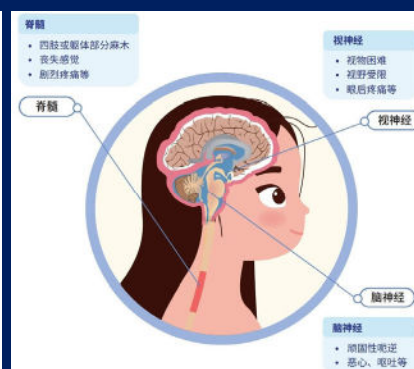
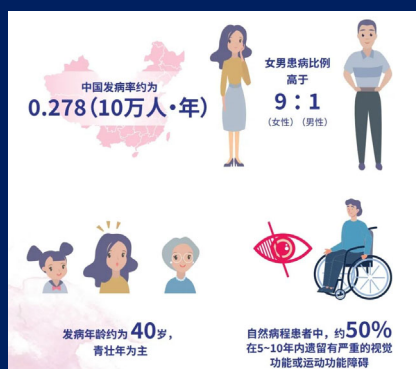
95.5%的灯泡寿命在 $850 \pm 200$ 区间内

描述2:

有95.5%的把握，  
总体平均值 $\mu$ 出现 $850 \pm 200$ 区间内

置信度  
置信度区间

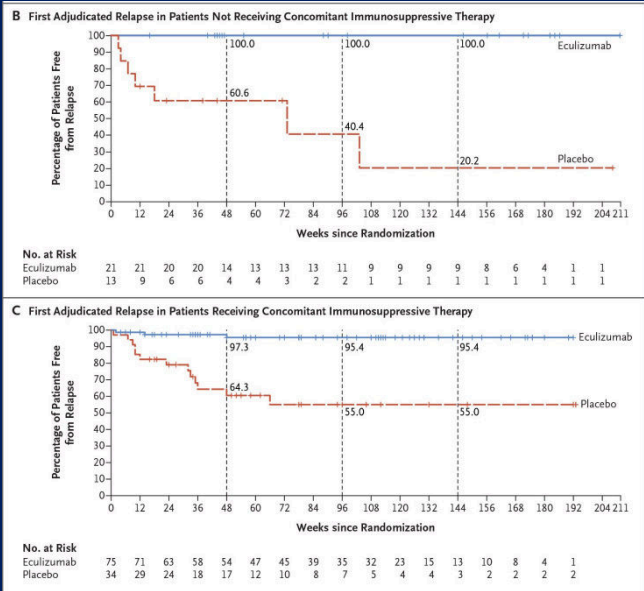
## 视神经脊髓炎（视神经脊髓炎谱系障碍） Neuromyelitis optica, NMO



<https://www.testworldlab.com/detail/140>



舒立瑞 Soliris，靶向C5的eculizumab，与对照组placebo比较



Pittock SJ et al. *N. Engl. J. Med.* 2019; 381:614-625

舒立瑞 Soliris，靶向C5的eculizumab，与对照组placebo比较

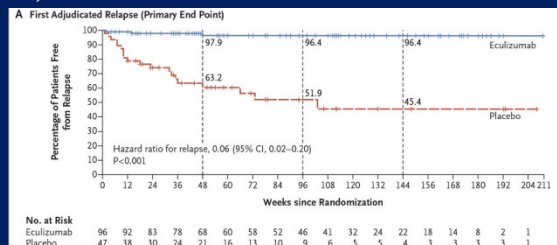
Table 2. Efficacy End Points.\*

| End Point                                    | Eculizumab (N=96)   | Placebo (N=47)      | Hazard or Rate Ratio or Difference (95% CI)†‡ | P Value |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Primary end point                            |                     |                     |                                               |         |
| First adjudicated relapse — no. (%)          | 3 (3)               | 20 (43)             | 0.06 (0.02 to 0.20)                           | <0.001  |
| Secondary end points                         |                     |                     |                                               |         |
| Adjudicated annualized relapse rate (95% CI) | 0.02 (0.01 to 0.05) | 0.35 (0.20 to 0.62) | 0.04 (0.01 to 0.15)                           | <0.001  |

置信区间 confidence interval (CI)

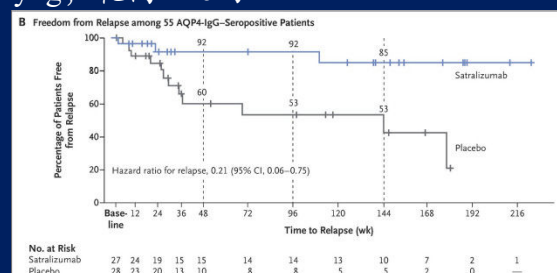
Pittock SJ et al. *N. Engl. J. Med.* 2019; 381:614-625

### 舒立瑞 Soliris, 靶向C5的eculizumab



Pittock SJ et al. *N. Engl. J. Med.* 2019; 381:614-625

### 安适平Enspryng, 靶向IL-6的satralizumab



Yamamura T et al. *N. Engl. J. Med.* 2019; 381:2114-2124

### 置信区间 confidence interval (CI)

#### 舒立瑞 Soliris, 靶向C5的eculizumab, 对比安慰剂 placebo

| End Point                                    | Eculizumab (N=96)   | Placebo (N=47)      | Hazard or Rate Ratio or Difference (95% CI) <sup>†</sup> | P Value |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Primary end point</b>                     |                     |                     |                                                          |         |
| First adjudicated relapse — no. (%)          | 3 (3)               | 20 (43)             | 0.06 (0.02 to 0.20)                                      | <0.001  |
| <b>Secondary end points</b>                  |                     |                     |                                                          |         |
| Adjudicated annualized relapse rate (95% CI) | 0.02 (0.01 to 0.05) | 0.35 (0.20 to 0.62) | 0.04 (0.01 to 0.15)                                      | <0.001  |

Pittock SJ et al. *N. Engl. J. Med.* 2019; 381:614-625

#### 安适平Enspryng, 靶向IL-6的satralizumab, 对比安慰剂 placebo

| End Point                                                         | Satralizumab (N=41) | Placebo (N=42)      | Hazard Ratio or Difference (95% CI) | P Value |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>Primary end point</b>                                          |                     |                     |                                     |         |
| Primary analysis: protocol-defined relapse — no. (%) <sup>†</sup> | 8 (20)              | 18 (43)             | 0.38 (0.16 to 0.88)                 | 0.02    |
| <b>Other end points</b>                                           |                     |                     |                                     |         |
| Annualized relapse rate (95% CI)                                  | 0.11 (0.05 to 0.21) | 0.32 (0.19 to 0.51) | 0.34 (0.15 to 0.77) <sup>¶</sup>    |         |

Yamamura T et al. *N. Engl. J. Med.* 2019; 381:2114-2124

## 视神经脊髓炎（视神经脊髓炎谱系障碍）

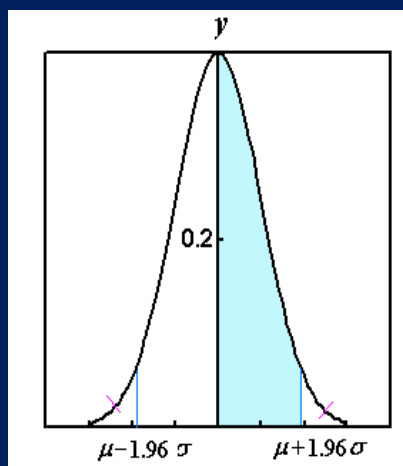
无法治愈，但可以通过药物治疗延缓急性发作导致的神经系统受损，原理为降低免疫系统活性

目前的治疗药物（水通道蛋白4的抗体阳性，>80%）：

1. 皮质类固醇corticosteroids可的松，疗效普通副作用强
2. 单抗药物mAb，疗效好副作用低，价格昂贵  
舒立瑞 Soliris，靶向C5的eculizumab，>100万/年  
安适平 Enspryng，靶向IL-6的satralizumab，>50万/年

为什么单抗药物比可的松昂贵？其中Soliris更贵？

## 置信区间



- 根据随机误差的区间概率  $u = 1.96$ ,  $S = 0.475$ ,  
即  $x$  出现在  
( $\mu - 1.96\sigma$ ,  $\mu + 1.96\sigma$ )  
范围内的概率  $p = 95.0\%$ .

- 也即在无限多的  
( $x - 1.96\sigma$ ,  $x + 1.96\sigma$ )  
范围内包含  $\mu$  的概率  
 $p = 95.0\%$ .

## 1 预测分析数据出现的概率

若测定次数很多（无限多），得到： $\mu, n, \sigma$

某测定值 $x$ 出现在 $\mu$ 附近的区间概率可预测。根据：

$$\frac{x - \mu}{\sigma} = \pm u$$

$$x = \mu \pm u\sigma$$



$$\mu - u\sigma \leq x \leq \mu + u\sigma$$

若  $u = \pm 1$

$x$  在  $\mu - \sigma, \mu + \sigma$  区间出现的概率为68.3%

若  $u = \pm 1.96$

$x$  在  $\mu - 1.96\sigma, \mu + 1.96\sigma$  区间出现的概率为95%

## 2 由 $x$ 值估计总体平均值

$$\mu = x \pm u\sigma$$

$$x - u\sigma \leq \mu \leq x + u\sigma$$

因此可得以 $x$ 为中心值的区间中包含 $\mu$ 的区间概率。

区间： $(x - u\sigma, x + u\sigma)$

$\mu$ 的区间概率：

若： $u = 1.96$

则有95%的  $(x - 1.96\sigma, x + 1.96\sigma)$  区间中包含 $\mu$

置信度：68.3%, 95%...

置信区间： $x \pm u\sigma$

置信度表示在置信区间内包含 $\mu$ 的概率

### 3 平均值的置信区间

$$\mu = \bar{x} \pm u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

表示一定置信度时，包含 $\mu$ 值的置信区间

有限次测量，仅平均值还不够，还要加上置信度和置信区间

课本p84

表4-4

例2

表 4-4 单次测定值和平均值的置信区间

| 置信度<br>测定值    | 50%                                       | 68%                                       | 90%                                       | 95%                                       | 99%                                       | 99.9%                                     |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 单次测定值 $x$     | $x \pm 0.67\sigma$                        | $x \pm 1.00\sigma$                        | $x \pm 1.64\sigma$                        | $x \pm 1.96\sigma$                        | $x \pm 2.58\sigma$                        | $x \pm 3.29\sigma$                        |
| 平均值 $\bar{x}$ | $\bar{x} \pm \frac{0.67\sigma}{\sqrt{n}}$ | $\bar{x} \pm \frac{1.00\sigma}{\sqrt{n}}$ | $\bar{x} \pm \frac{1.64\sigma}{\sqrt{n}}$ | $\bar{x} \pm \frac{1.96\sigma}{\sqrt{n}}$ | $\bar{x} \pm \frac{2.58\sigma}{\sqrt{n}}$ | $\bar{x} \pm \frac{3.29\sigma}{\sqrt{n}}$ |

**例2** 分析某钢样的含磷量，进行四次平行测定，得 $\bar{x}=0.0087\%$ 。已知 $\sigma=0.0022\%$ ，报告分析结果。

**解** 若取 68% 置信度， $u=\pm 1$ ，得

$$P = \left( 0.0087 \pm \frac{0.0022}{\sqrt{4}} \right) \% = (0.0087 \pm 0.0011) \%$$

即有 68% 把握认为在  $(0.0087 \pm 0.0011) \%$  区间包含钢样中磷的真实含量。

若取 95% 置信度， $u=\pm 1.96$ ，得

$$P = \left( 0.0087 \pm 1.96 \frac{0.0022}{\sqrt{4}} \right) \% = (0.0087 \pm 0.0022) \%$$

置信度太高，易“存伪”  
置信度太低，易“拒真”

一般取95%的置信度  
有时取90%或99%

置信度太高，易“存伪”；置信度太低，易“拒真”

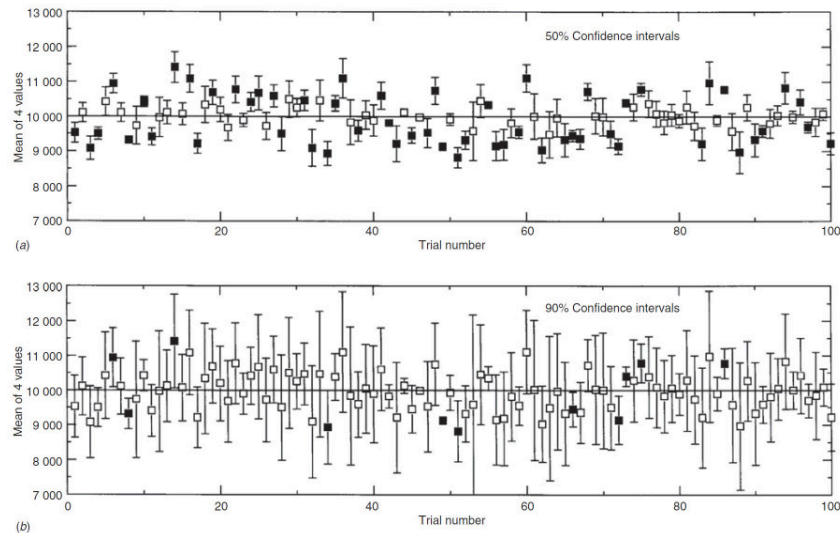


FIGURE 4-5 Confidence intervals of 50% and 90% for the same set of random data. Filled squares are the data points whose confidence interval does not include the true population mean of 10 000.

## 4 平均值的置信区间（有限次测定）

有限次测定， $\sigma$ 未知。以 $s$ 代替 $\sigma$ 会带来误差。

解决办法：以 $t$ 代替 $u$ ——英国Gosset WS (Student)提出 $t$ 系数（p85，表4-5）

$$\pm t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s_x}{\sqrt{n}}} = (\bar{x} - \mu) \frac{\sqrt{n}}{s}$$

平均值的置信区间：

$$\bar{x} \pm u \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \longrightarrow \bar{x} \pm t \frac{s}{\sqrt{n}}$$

表示一定置信度时，平均值的置信区间。有限次测定曲线分布平坦。为了得到同样的置信度，需要大的 $u$ 值( $t$ )

课本p85例

表 4-5 常用  $t$  值

| $t$      | $p\%$ | 50    | 90    | 95     | 99     | 99.5   |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1        |       | 1.000 | 6.314 | 12.706 | 63.657 | 127.32 |
| 2        |       | 0.816 | 2.920 | 4.303  | 9.925  | 14.039 |
| 3        |       | 0.765 | 2.353 | 3.182  | 5.841  | 7.453  |
| 4        |       | 0.741 | 2.132 | 2.776  | 4.604  | 5.598  |
| 5        |       | 0.727 | 2.015 | 2.571  | 4.032  | 4.773  |
| 6        |       | 0.718 | 1.943 | 2.447  | 3.707  | 4.317  |
| 7        |       | 0.711 | 1.895 | 2.365  | 3.500  | 4.029  |
| 8        |       | 0.706 | 1.860 | 2.306  | 3.355  | 3.832  |
| 9        |       | 0.703 | 1.833 | 2.262  | 3.250  | 3.690  |
| 10       |       | 0.700 | 1.812 | 2.228  | 3.169  | 3.581  |
| 20       |       | 0.687 | 1.725 | 2.086  | 2.845  | 3.153  |
| $\infty$ |       | 0.674 | 1.645 | 1.960  | 2.576  | 2.807  |

将式(4-22)改写为

$$\mu = \bar{x} \pm t s_{\bar{x}} = \bar{x} \pm t \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (4-23)$$

它表示一定置信度时,以  $\bar{x}$  为中心,包含  $\mu$  值的置信区间。因此,对有限次测定,不能只用平均值表示分析结果,还必须用置信度和置信区间表达。

**例 3** 测定某矿石中铁的含量,得  $\bar{x} = 15.30\%$ ,  $s = 0.10\%$ ,  $n = 4$ ,求(1) 置信度为 95%;(2) 置信度为 99% 的置信区间。

**解** 从表 4-5 查得,当  $n = 4$ ,  $f = 3$  时,置信度为 95% 和 99% 相应的  $t$  值分别是 3.182 和 5.841,则平均值的置信区间如下:

(1) 95% 置信度

$$\mu = \left( 15.30 \pm \frac{3.182 \times 0.10}{\sqrt{4}} \right) \% = (15.30 \pm 0.16) \%$$

表示有 95% 把握断定区间  $(15.30 \pm 0.16) \%$  将包含铁含量的真值。

(2) 99% 置信度

$$\mu = \left( 15.30 \pm \frac{5.841 \times 0.10}{\sqrt{4}} \right) \% = (15.30 \pm 0.29) \%$$

表示有 99% 把握断定区间  $(15.30 \pm 0.29) \%$  将包含铁含量的真值。

用 EXCEL 获得  $t$  值  
TINV 函数

置信区间的计算

P., E. Mr. W. S. Gosset: “Student”. *Nature* 140, 838 (1937)

## Obituary Notices

Mr. W. S. Gosset: “Student”

WILLIAM SEALY GOSSET, who died after a short illness on October 16, was best known to statisticians throughout the world by his pseudonym “Student”, under which his scientific contributions were published. He was born on June 13, 1876, and became in turn a scholar at Winchester and at New College, Oxford, where he worked at mathematics and chemistry. In 1899 he joined the firm of Arthur Guinness, Son and Company, and a few weeks before his death had been appointed head brewer; his handling of statistics was only one of many duties.

Gosset's work brought him at an early stage against the problem of interpreting routine tests in chemical analysis, and at the suggestion of one of his chiefs he turned his mind to the question of what help

limits 21.8 to 24.9 include the unknown population mean.” At the expense of somewhat broadening limits which before had little meaning, definite information has replaced a counsel of despair. This process of making full allowance within the statistical test itself for uncertainty regarding the standard deviation due to small numbers, by use of what in fact are ratios instead of absolute measures, has sometimes been termed ‘studentizing’; the conception involved has been the basis of a rapid theoretical advance without which many of the problems of agriculture and industry could scarcely have been brought within the range of statistical inquiry.

But Gosset's contribution was only in part a theoretical one; he recognized the risks involved in basing action on the application of statistical calculus to few observations, yet all his work as a practical



## 小 结

### 1 随机误差的高斯分布

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$$

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

总体标准偏差

### 2 标准偏差、平均值的标准偏差

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

### 3 平均值的置信区间

$$\bar{x} \pm t \frac{s}{\sqrt{n}}$$

## 2.3.4 测试数据评价

### 1 显著性检验

不同方法、不同人员结果评价、测定条件试验

#### (1) F-检验法

用于判断两种方法的精密度间是否有显著差异

$$F_{\text{计算}} = \frac{s_{\text{大}}^2}{s_{\text{小}}^2} \quad \text{课本p87表4-6}$$

$$F_{\text{计算}} > F_{\text{表}}$$

有显著性差异 (95%置信度)

表 4-6 置信度 95% 时的 F 值

| 自由度<br>f       | s <sub>大</sub> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 2              | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | ∞     |
| s <sub>小</sub> | 2              | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 | 19.40 |
|                | 3              | 9.55  | 9.28  | 9.12  | 9.01  | 8.94  | 8.89  | 8.85  | 8.81  | 8.79  |
|                | 4              | 6.94  | 6.59  | 6.39  | 6.26  | 6.16  | 6.09  | 6.04  | 6.00  | 5.96  |
|                | 5              | 5.79  | 5.41  | 5.19  | 5.05  | 4.95  | 4.88  | 4.82  | 4.77  | 4.74  |
|                | 6              | 5.14  | 4.76  | 4.53  | 4.39  | 4.28  | 4.21  | 4.15  | 4.10  | 4.06  |
|                | 7              | 4.74  | 4.35  | 4.12  | 3.97  | 3.87  | 3.79  | 3.73  | 3.68  | 3.64  |
|                | 8              | 4.46  | 4.07  | 3.84  | 3.69  | 3.58  | 3.50  | 3.44  | 3.39  | 3.35  |
|                | 9              | 4.26  | 3.86  | 3.63  | 3.48  | 3.37  | 3.29  | 3.23  | 3.18  | 3.14  |
|                | 10             | 4.10  | 3.71  | 3.48  | 3.33  | 3.22  | 3.14  | 3.07  | 3.02  | 2.98  |
|                | ∞              | 3.00  | 2.60  | 2.37  | 2.21  | 2.10  | 2.01  | 1.94  | 1.88  | 1.83  |

例 5 甲、乙两人分析同一试样,结果如下:

甲: 95.6, 96.0, 94.9, 96.2, 95.1, 95.8, 96.3(%)

乙: 93.3, 95.1, 94.1, 95.1, 95.6, 94.0(%)

问甲、乙两人分析结果的精密度有无显著性差异(95%置信度)?

解 分析结果报告如下:

|                                                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 甲                                                                                    | 乙                             |
| $\bar{x}_{\text{甲}} = 95.7\%$                                                        | $\bar{x}_{\text{乙}} = 94.5\%$ |
| $s_{\text{甲}}^2 = 0.536\%$                                                           | $s_{\text{乙}}^2 = 0.875\%$    |
| $n_{\text{甲}} = 7$                                                                   | $n_{\text{乙}} = 6$            |
| $F_{\text{计算}} = \frac{s_{\text{乙}}^2}{s_{\text{甲}}^2} = \frac{0.756}{0.287} = 2.63$ |                               |

查表 4-6, 得  $F_{\text{表}} = 4.39$ , 说明甲、乙两人分析结果的精密度没有显著性差异。

## (2) t-检验法

## (2) -1 t-检验法用于比较平均值与公认真值

$$\pm t_{\text{计算}} = (\bar{x} - \mu) \frac{\sqrt{n}}{s}$$

课本p85表4-5

$$t_{\text{计算}} > t_{\text{表}}$$

有显著性差异，取95%置信度

课本p88  
例6

**例6** 为了鉴定一种分析方法，取基准物(含量为100.0%)进行了10次平行测定，结果为100.3, 99.2, 99.4, 100.0, 99.4, 99.9, 99.4, 100.1, 99.4, 99.6(%)。试对此分析方法作出评价(95%置信度)。

解 分析结果报告为

$$\bar{x} = 99.7\%, s = 0.4\%, n = 10$$

$$t_{\text{计算}} = \frac{|\bar{x} - \mu| \sqrt{n}}{s} = \frac{|99.7\% - 100.0\%| \sqrt{10}}{0.4\%} = 2.37$$

查表4-5,  $f = 10 - 1 = 9$  时,  $t_{\text{表}} = 2.262$ 。置信度95%时,  $t_{\text{计算}} > t_{\text{表}}$ , 说明平均值和公认真值有显著性差异, 这种方法有系统误差。

## (2) -2 t-检验法用于比较两组平均值

$$t_{\text{计算}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

合并偏差

$$s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$f = n_1 + n_2 - 2$$

若不计算合并偏差

$$\begin{matrix} S_1 = S_2 \\ S_1 \neq S_2 \end{matrix}$$

取小S

$$t_{\text{计算}} > t_{\text{表}}$$

有显著性差异 课本p88例8

**例 4** 测定碱灰中  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的含量。用两种不同方法测得  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  含量的百分率, 报告如下:

| 方法 1                  | 方法 2                  |
|-----------------------|-----------------------|
| $\bar{x}_1 = 42.34\%$ | $\bar{x}_2 = 42.44\%$ |
| $s_1 = 0.10\%$        | $s_2 = 0.12\%$        |
| $n_1 = 5$             | $n_2 = 4$             |

**例 8** 以例 4 为例, 比较两种方法的结果有无显著性差异(95%置信度)?

解  $t_{\text{计算}} = \frac{|42.34 - 42.44|}{0.10} \sqrt{\frac{5 \times 4}{5 + 4}} = 1.491$

当  $f = n_1 + n_2 - 2 = 7$ , 置信度为 95% 时, 查表 4-5, 得  $t_{\text{表}} = 2.365$ , 因  $t_{\text{计算}} < t_{\text{表}}$ , 说明两种方法的结果无显著性差异。

舒立瑞 Soliris, 靶向C5的eculizumab, 对比安慰剂 placebo

Table 2. Efficacy End Points.\*

| End Point                                    | Ecuzumab<br>(N=96)  | Placebo<br>(N=47)   | Hazard or Rate Ratio<br>or Difference<br>(95% CI)† | P Value |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>Primary end point</b>                     |                     |                     |                                                    |         |
| First adjudicated relapse — no. (%)          | 3 (3)               | 20 (43)             | 0.06 (0.02 to 0.20)                                | <0.001  |
| <b>Secondary end points</b>                  |                     |                     |                                                    |         |
| Adjudicated annualized relapse rate (95% CI) | 0.02 (0.01 to 0.05) | 0.35 (0.20 to 0.62) | 0.04 (0.01 to 0.15)                                | <0.001  |

**P value**, 衡量显著性差异程度:

Soliris组结果落在安慰剂组正态分布范围内的概率为  $P \times 100\%$

Pitcock SJ et al. *N. Engl. J. Med.* 2019; 381:614-625

## 用EXCEL数据分析：F检验、t检验、显著性差异分析

### 2 可疑数据的舍弃

关键：区分随机误差和过失

- 1  $2\sigma$ (置信度95.5%)  
 $3\sigma$ (置信度99.7%)

$2\sigma$ 或 $3\sigma$ 以外的值舍去

#### 2 格鲁布斯Grubbs法

一组数据  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$

$x_1$   
 $x_n$  } 为可疑值

课本p89表4-7

$$T_{\text{计算}} = \frac{\bar{x} - x_1}{s}$$

$$T'_{\text{计算}} = \frac{x_n - \bar{x}}{s}$$

$$T_{\text{计算}} > T_{\text{表}}$$

舍弃

表 4-7 格鲁布斯  $T$  值表

| $n \backslash T$ | 置信度/% |      |      |
|------------------|-------|------|------|
|                  | 95    | 97.5 | 99   |
| 3                | 1.15  | 1.15 | 1.15 |
| 4                | 1.46  | 1.48 | 1.49 |
| 5                | 1.67  | 1.71 | 1.75 |
| 6                | 1.82  | 1.89 | 1.94 |
| 7                | 1.94  | 2.02 | 2.10 |
| 8                | 2.03  | 2.13 | 2.22 |
| 9                | 2.11  | 2.21 | 2.32 |
| 10               | 2.18  | 2.29 | 2.41 |
| 20               | 2.56  | 2.71 | 2.88 |

**例 9** 某一标准溶液的四次标定值为 0.1014, 0.1012, 0.1025, 0.1016(mol/L), 其中可疑值 0.1025mol/L 是否可以舍去?

**解** 求得  $\bar{x}=0.1017\text{mol/L}$   $s=0.00057\text{mol/L}$

$$T_{\text{计算}} = \frac{0.1025 - 0.1017}{0.00057} = 1.40$$

选定置信度 95%, 查表 4-7, 得  $T_{\text{表}}=1.46$ , 由于  $T_{\text{计算}} < T_{\text{表}}$ , 故 0.1025mol/L 这个数据不应舍去。

## 2.4 效数字及运算规则

### 有效数字

表现与测定结果精度相一致时必要的数字位数  
包括全部可靠数字及一位不确定数字在内

The last digit of a measurement has some uncertainty. You **can't include any more digit!**

**Significant figures:** Minimum number of digits required to express a value in scientific notation without loss of precision

有效数字既表示测量值的大小，又表示测量的准确度

天平：0.5382 g， $\pm 0.0001$ g



滴定体积：15.37 ml， $\pm 0.01$  ml

四位有效数字

标准溶液浓度：0.1030 mol/L

四位有效数字

结合常数： $4.90 \times 10^6$  (mol/L) $^{-1}$

三位有效数字

台秤：0.5 g

一位有效数字

## 有效数字的修约

将数字ABCDEF修约到3位

18.649→18.6

1) D为4以下舍去，6以上进位

18.660 →18.7

2) D值为5，数字EF不为0时，进位

18.5502→18.6

3) D值为5，数字EF为0时，C“成双”时进位

18.450→18.4

18.350→18.4

通常四舍五入！

### 几项规定

1. 数字前的0不计, 数字后的计入: **0.02450 (4位)**
2. 数字后的0含义不清楚时, 最好用指数形式表示:  
**1000 ( $1.0 \times 10^3$ ,  $1.00 \times 10^3$ ,  $1.000 \times 10^3$ )**
3. 自然数可看成具有无限多位数(如倍数关系、分数关系); 常数亦可看成具有无限多位数, 如  **$\pi, e$**

4. 数据的第一位数大于等于8的, 可按多一位有效数字对待, 如  **$9.45 \times 10^4$ , 95.2%, 8.6**, 有效数位分别为**4, 4和3**位。
5. 对数与指数的有效数字位数按尾数(小数部分)计, 如  **$10^{-2.34}$  (2位);  $\text{pH}=11.02$ , 则  $[\text{H}^+]=9.5 \times 10^{-12}$**
6. 误差只需保留**1~2**位有效数字;
7. 化学平衡计算中, 结果一般为两位有效数字(由于常数 **$K$** 一般为两位有效数字);
8. 常量分析法一般为**4**位有效数字( $E_r \approx 0.1\%$ ), 微量分析一般为**2~3**位有效数字。

## 有效数字的运算规则

加减运算保留绝对误差最大的数的有效位数

$$\begin{aligned} & 0.0121 + \underline{25.64} + 1.0445 \\ & = 0.01 + 25.64 + 1.04 \quad \text{都修约到小数点后2位} \\ & = 26.69 \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & 0.0121 + 25.64 + 1.0445 \\ & = 0.012 + 25.64 + 1.044 \quad \text{先多保留一位再修约} \\ & = 26.696 \\ & = 26.70 \end{aligned}$$

一般计算方法: 先计算, 后修约

乘除法运算保留相对误差最大的数的有效位数

$$\begin{aligned} & 15.32 \times 0.1232 \div \underline{5.32} \\ & = 0.355 \end{aligned}$$

保留与5.32相同的三位有效数字

$$\begin{aligned} & \underline{0.0892} \times 27.62 \div 20.00 \\ & = 0.1232 \end{aligned}$$

保留与0.0892相同的有效数字  
但其首数大, 多保留一位

$$\frac{(97.7 / 32.42) \times 100.0 + 36.04}{687}$$

$$= \frac{301.4 + 36.04}{687}$$

$$= \frac{337.4}{687} = 0.491$$

**Key number**

一个测量值相对误差的大小仅与有效数字的位数有关，而与小数点的位置无关

以有效数字位数都为2位的几个数字为例：

|       | 绝对误差        | 相对误差%    |
|-------|-------------|----------|
| 0.010 | $\pm 0.001$ | $\pm 10$ |
| 0.10  | $\pm 0.01$  | $\pm 10$ |
| 1.0   | $\pm 0.1$   | $\pm 10$ |

**对数运算保留与真数相同的有效位数**

$$pH = -\lg \underline{2.0} \times 10^{-3} = -(-3 + \underline{0.30}) = 2.70$$

$$\lg \underline{0.072} = -1.\underline{14}$$

$$\lg \underline{12.1} = 1.\underline{083}$$

## 误差传递

### 加减运算

$$(65.06 \pm 0.07) + (16.13 \pm 0.01) - (22.68 \pm 0.02) \\ = 58.51 \pm ?$$

$$\text{最大误差 } \pm (0.07 + 0.01 + 0.02) = \pm 0.10$$

$$\text{最小误差 } \pm (0.07 - 0.01 - 0.02) = \pm 0.04$$

统计学证明，可能性最大的误差为

$$s = \sqrt{(\pm 0.07)^2 + (\pm 0.01)^2 + (\pm 0.02)^2} \\ = \sqrt{(\pm 49 \times 10^{-4}) + (\pm 1 \times 10^{-4}) + (\pm 4 \times 10^{-4})} \\ = \pm 7.3 \times 10^{-2} \quad \therefore 58.51 \pm 0.07$$

### 乘除运算

$$\frac{(13.67 \pm 0.02)(120.4 \pm 0.2)}{4.623 \pm 0.006} = 356.0 \pm ?$$

$$(s_a)_{rel} = \frac{\pm 0.02}{13.67} = \pm 0.0015$$

$$(s_b)_{rel} = \frac{\pm 0.2}{120.4} = \pm 0.0017$$

$$(s_c)_{rel} = \frac{\pm 0.006}{4.623} = \pm 0.0013$$

$$(s)_{rel} = \sqrt{(\pm 0.0015)^2 + (\pm 0.0017)^2 + (\pm 0.0013)^2} \\ = \sqrt{(\pm 2.2 \times 10^{-6}) + (\pm 2.9 \times 10^{-6}) + (\pm 1.7 \times 10^{-6})} \\ = \pm 2.6 \times 10^{-3}$$

绝对偏差

$$s = 356.0 \times (\pm 2.6 \times 10^{-3}) = \pm 0.93$$

答案  $356.0 \pm 0.9$ 

例

已知含氯离子的样品250.0ml，三次取样，每次取25.00ml，用 $0.1167 \pm 0.0002M$ 的 $AgNO_3$ 滴定，用去36.78ml，36.82ml，36.75ml。计算原溶液中氯离子的mmol数及不确定值。

$AgNO_3$ 体积平均值  $\bar{V} = 36.78ml$

体积平均值的标准偏差

$$s_{\bar{V}} = \sqrt{\frac{(36.78 - 36.78)^2 + (36.82 - 36.78)^2 + (36.75 - 36.78)^2}{3 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{16 \times 10^{-4} + 9.0 \times 10^{-4}}{2}} = 3.5 \times 10^{-2}$$

氯离子浓度平均值

$$C_{Cl^-} = \frac{C_{AgNO_3} \bar{V}_{AgNO_3}}{\bar{V}} = \frac{(0.1167 \pm 0.0002)(36.78 \pm 0.04)}{25.00}$$

$$= (0.1717 \pm ?)M$$

$$(s_a)_{rel} = \frac{\pm 0.0002}{0.1167} = \pm 1.7 \times 10^{-3}$$

$$(s_b)_{rel} = \frac{\pm 0.035}{36.78} = \pm 9.5 \times 10^{-4}$$

$$(s)_{rel} = \sqrt{(\pm 1.7 \times 10^{-3})^2 + (\pm 0.95 \times 10^{-3})^2}$$

$$= \sqrt{\pm (2.9 \times 10^{-6} + 0.90 \times 10^{-6})}$$

$$= \pm 1.9 \times 10^{-3}$$

$$s = 0.1717 \times 1.9 \times 10^{-3} = 3.3 \times 10^{-4}$$

$$C_{Cl^-} = 0.1717 \pm 0.0003 M$$

mM表示时

$$C_{Cl^-} = (171.7 \pm 0.3) mM$$

250ml溶液中氯离子的mmol数

$$\begin{aligned} n_{Cl^-} &= (171.7 \pm 0.3) \times 250.0 / 1000 \\ &= 42.92 \pm 0.08 mmol \end{aligned}$$

对数指数运算，误差用 $e_y, e_x$ 表示

指数  $y = x^a \Rightarrow$

$$\%e_y = a(\%e_x), \%e_x = 100 \times e_x / x$$

常用对数  $y = \lg x \Rightarrow$

$$e_y = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{e_x}{x} \approx 0.43429 \frac{e_x}{x}$$

自然对数  $y = \ln x \Rightarrow e_y = \frac{e_x}{x}$

反对数  $y = 10^x \Rightarrow$

$$\frac{e_y}{y} = (\ln 10) e_x \approx 2.3026 e_x$$

$$y = e^x \Rightarrow \frac{e_y}{y} = e_x$$

例

若  $pH = 5.21 \pm 0.03$ , 计算氢离子浓度及不确定值。

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-(5.21 \pm 0.03)}$$

$$\frac{e_y}{y} = 2.3026e_x \Rightarrow \frac{e_y}{y} = 2.3026e_x = 2.3026(0.03) = 0.0691$$

$$y = 10^{-5.21} = 6.17 \times 10^{-6} \quad \frac{e_y}{y} = \frac{e_y}{6.17 \times 10^{-6}} = 0.0691$$

$$e_y = 4.26 \times 10^{-7}$$

$$[H^+] = 6.17(\pm 0.426) \times 10^{-6} = 6.2(\pm 0.4) \times 10^{-6} M$$

### 误差传递小结

| Function            | Uncertainty                              | Function <sup>a</sup> | Uncertainty <sup>b</sup>                                            |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| $y = x_1 + x_2$     | $e_y = \sqrt{e_{x1}^2 + e_{x2}^2}$       | $y = x^a$             | $\%e_y = a\%e_x$                                                    |
| $y = x_1 - x_2$     | $e_y = \sqrt{e_{x1}^2 + e_{x2}^2}$       | $y = \log x$          | $e_y = \frac{1}{\ln 10} \frac{e_x}{x} \approx 0.4343 \frac{e_x}{x}$ |
| $y = x_1 \cdot x_2$ | $\%e_y = \sqrt{\%e_{x1}^2 + \%e_{x2}^2}$ | $y = \ln x$           | $e_y = \frac{e_x}{x}$                                               |
| $y = x_1/x_2$       | $\%e_y = \sqrt{\%e_{x1}^2 + \%e_{x2}^2}$ | $y = 10^x$            | $\frac{e_y}{y} = (\ln 10)e_x \approx 2.3026e_x$                     |
|                     |                                          | $y = e^x$             | $\frac{e_y}{y} = e_x$                                               |

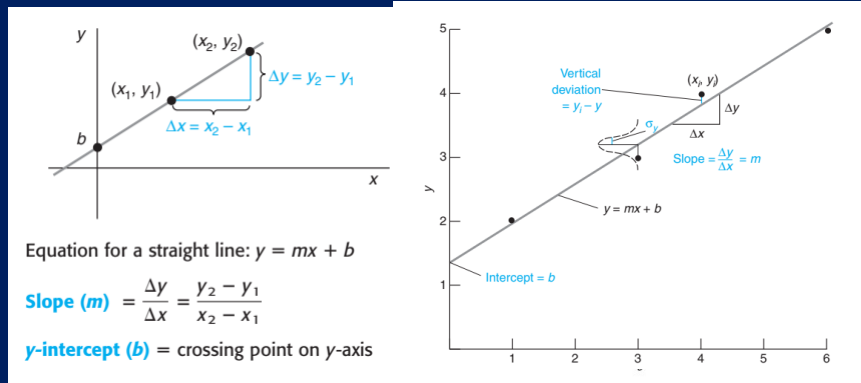
a.  $x$  represents a variable and  $a$  represents a constant that has no uncertainty

b.  $e_x/x$  is the relative error in  $x$  and  $\%ex$  is  $100\% \times ex/x$

## 数据处理基础——线性拟合

线性函数

对若干数据点进行线性拟合



$x$  自变数：如浓度

$y$  因变数，测定变量：如吸光度、荧光强度等

如何确定线性拟合函数？

## 最小二乘法和相关系数

$$y = ax + b$$

$x$ , 自变数：如浓度

$y$ , 因变数，测定变量：如吸光度、荧光强度

等

相关系数 Correlation Coefficient

最小二乘法 Method of Least Squares

某浓度  $x_i$  时的测定值为  $y_i$ ,  $x_i$  的直线上的点为  $y$

$y_i$  与  $y$  差的平方和为

$$s = \sum (y_i - y)^2 = \sum \{y_i - (ax_i + b)\}^2$$

对 $a$ 和 $b$ 求导,  $dS = 0$ , 求得 $a$ 和 $b$ 值。

$$a = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

用计算器计算时, 下式方便:

$$a = \frac{n \sum (x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$b = \frac{\sum (x_i^2) \sum y_i - \sum (x_i y_i) \sum x_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$n$ 是测定次数

相关系数 $r$ 是两个变数间相关的尺度

常用**Pearson correlation coefficient**表示

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{[n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2][n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

更为常用的是 $r^2$

$$r^2 = \frac{[\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}$$

$$\begin{array}{lll} r = 0.90 & \text{相当于} & r^2 = 0.81 \\ r = 0.95 & & r^2 = 0.90 \end{array}$$

$r^2 = 0.999$ 或更多9表示线性非常好!

线性方程  $y = mx + b$

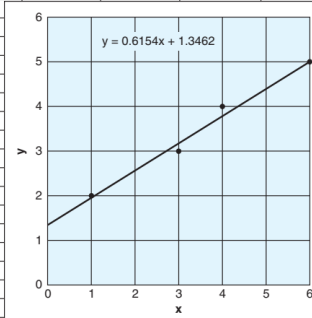
斜率和截距的标准偏差  $u_m$  和  $u_b$

$$u_m^2 = \frac{s_y^2 n}{D}, u_b^2 = \frac{s_y^2 \sum(x_i^2)}{D} \quad D = \begin{vmatrix} \sum(x_i^2) & \sum x_i \\ \sum x_i & n \end{vmatrix}$$

y 的标准偏差  $s_y$   $s_y = \sqrt{\frac{\sum(d_i^2)}{n-2}}$

纵坐标的偏差  $d_i$   $d_i = y_i - (mx_i + b)$

|    | A                                           | B              | C                                                                      | D     | E | F | G | H | I |
|----|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 1  | Least-Squares Spreadsheet                   |                |                                                                        |       |   |   |   |   |   |
| 2  |                                             |                |                                                                        |       |   |   |   |   |   |
| 3  | Highlight cells B10:C12                     | x              | y                                                                      |       |   |   |   |   |   |
| 4  | Type *= LINEST(C4:C7,                       | 1              | 2                                                                      |       |   |   |   |   |   |
| 5  | B4:B7,TRUE,TRUE)                            | 3              | 3                                                                      |       |   |   |   |   |   |
| 6  | For PC, press                               | 4              | 4                                                                      |       |   |   |   |   |   |
| 7  | CTRL+SHIFT+ENTER                            | 6              | 5                                                                      |       |   |   |   |   |   |
| 8  | For Mac, press                              |                |                                                                        |       |   |   |   |   |   |
| 9  | COMMAND+RETURN                              | LINEST output: |                                                                        |       |   |   |   |   |   |
| 10 | m                                           | 0.6154         | 1.3462                                                                 | b     |   |   |   |   |   |
| 11 | $u_m$                                       | 0.0544         | 0.2141                                                                 | $u_b$ |   |   |   |   |   |
| 12 | $R^2$                                       | 0.9846         | 0.1961                                                                 | $s_y$ |   |   |   |   |   |
| 13 |                                             |                |                                                                        |       |   |   |   |   |   |
| 14 | n =                                         | 4              | B14 = COUNT(B4:B7)                                                     |       |   |   |   |   |   |
| 15 | Mean y =                                    | 3.5            | B15 = AVERAGE(C4:C7)                                                   |       |   |   |   |   |   |
| 16 | $\sum(x_i - \text{mean } x)^2$              | 13             | B16 = DEVSQ(B4:B7)                                                     |       |   |   |   |   |   |
| 17 |                                             |                |                                                                        |       |   |   |   |   |   |
| 18 | Measured y =                                | 2.72           | Input                                                                  |       |   |   |   |   |   |
| 19 | k = Number of replicate measurements of y = | 1              | Input                                                                  |       |   |   |   |   |   |
| 20 | Derived x =                                 | 2.2325         | B20 = (B18-C10)/B10                                                    |       |   |   |   |   |   |
| 21 | $u_x$                                       | 0.3735         | B21 = (C12/ABS(B10))*SQRT((1/B19)+(1/B14)+((B18-B15)^2)/((B10^2*B16))) |       |   |   |   |   |   |



x 的标准偏差  $u_x$  ( $k$  为未知样的测定次数)

**EXCEL 线性拟合、LINEST 函数**

$$u_x = \frac{s_y}{|m|} \sqrt{\frac{1}{k} + \frac{1}{n} + \frac{(y - \bar{y})^2}{m^2 \sum(x_i - \bar{x})^2}}$$

## 本章小结

1. 准确度、精密度
2. 绝对误差、相对误差
3. 系统误差、偶然误差
4. 灵敏度、检测限
5. 平均值、标准偏差、正态分布
6. 置信度和置信区间
7. T 检验法、F 检验法、可疑数据的取舍
8. 有效数字的修约与运算规则、误差传递
9. 数据处理基础：线性拟合

# 作业

1. 课本p96-97: 习题 1, 5, 8(1)(2)(5)

2. Excel数据处理练习题 (1) 和 (2)

见下两页ppt, 请提交Excel处理结果截图

(1) 不同抑制剂的病毒抑制活性比较测试:

数据来源于 [Nature Chemistry, 2023, 10.1038/s41557-023-01304-z](https://doi.org/10.1038/s41557-023-01304-z) 的 Fig. 5D

| 浓度 (nM) | 病毒抑制率 (%), SF-Seq2-89-PEG,<br>每个浓度均有三个平行样品 |       |       | 病毒抑制率 (%), Seq2-89-PEG,<br>每个浓度均有三个平行样品 |       |       |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|
| 32      | 70.01                                      | 77.48 | 67.36 | 36.35                                   | 47.87 | 34.15 |
| 8       | 67.3                                       | 68.92 | 61.58 | 35.71                                   | 25.56 | 22.97 |
| 2       | 64.12                                      | 57.6  | 59.22 | 11.31                                   | 17.35 | -6.88 |
| 0.5     | 39.42                                      | 31.09 | 20.83 | 27.14                                   | 9.94  | -2.22 |

两种抑制剂, 代号 **SF-Seq2-89-PEG** 和 **Seq2-89-PEG**, 分别在不同剂量下 (0.5、2、8、32 nM) 的病毒抑制率结果如上表所示。用 **Excel** 对表格中的数据进行处理:

(1.1) 用 **AVERAGE** 和 **STDEV** 函数, 计算两种抑制剂在 0.5 或 32 nM 浓度下的病毒抑制率的 **平均值** 和 **标准偏差**。每组三个平行样品, 可以看出某些组的标准偏差会比较大。

(1.2) 用 **T.TEST** 函数 (tails 值 2, type 值 2), 计算两种抑制剂在 0.5 nM 浓度下的病毒抑制率之间的显著性差异 **p** 值, 同样, 再计算它们在 32 nM 浓度下的病毒抑制率之间的显著性差异 **p** 值。以 **p<0.01** 作为标准判断 **显著性差异 (99% 置信度)** 是否存在。如果有 **显著性差异 (p<0.01)**, 则代表两种抑制剂在该剂量下有 **明显的病毒抑制活性差异**, 存在显著优劣之分; 反之, 在该剂量下则不存在显著优劣。

(2) 抑制剂SF-Seq2-89-PEG的细胞毒性测试：

数据来源于 [Nature Chemistry, 2023, 10.1038/s41557-023-01304-z](https://doi.org/10.1038/s41557-023-01304-z) 的Fig. 5E

| 浓度 (nM) | 细胞存活率 (%)，每个浓度均有六个平行样品 |          |          |          |          |          |
|---------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0       | 92.10345               | 102.1034 | 104.3621 | 96.13793 | 105.1293 | 100.5345 |
| 100     | 92.14655               | 95.33621 | 94.50862 | 95.26724 | 94.65517 | 90.44828 |
| 500     | 92.36207               | 95.03448 | 84.4569  | 102.1034 | 93.50862 | 86.43966 |

浓度0 nM指未加入抑制剂时，细胞正常培养的存活情况；浓度100和500 nM指加入相应浓度抑制剂后细胞培养的存活情况。抑制剂的功能是阻碍病毒感染，其本身应尽可能对细胞无毒性。用Excel对上述表格中的数据进行处理：

(2.1) 用AVERAGE和STDEV函数，计算每个浓度下的细胞存活率的平均值和标准偏差。可以看出六个平行样品（本页）比三个平行样品（上页）的好处。

(2.2) 用T.TEST函数（tails值2，type值2），计算100或500 nM抑制剂存在下的细胞存活率与正常培养下（0 nM）的细胞存活率之间的显著性差异p值，并以 $p < 0.01$ 作为标准判断显著性差异（99%置信度）是否存在。如果无显著性差异（ $p > 0.01$ ），则代表抑制剂在该剂量下无明显细胞毒性。